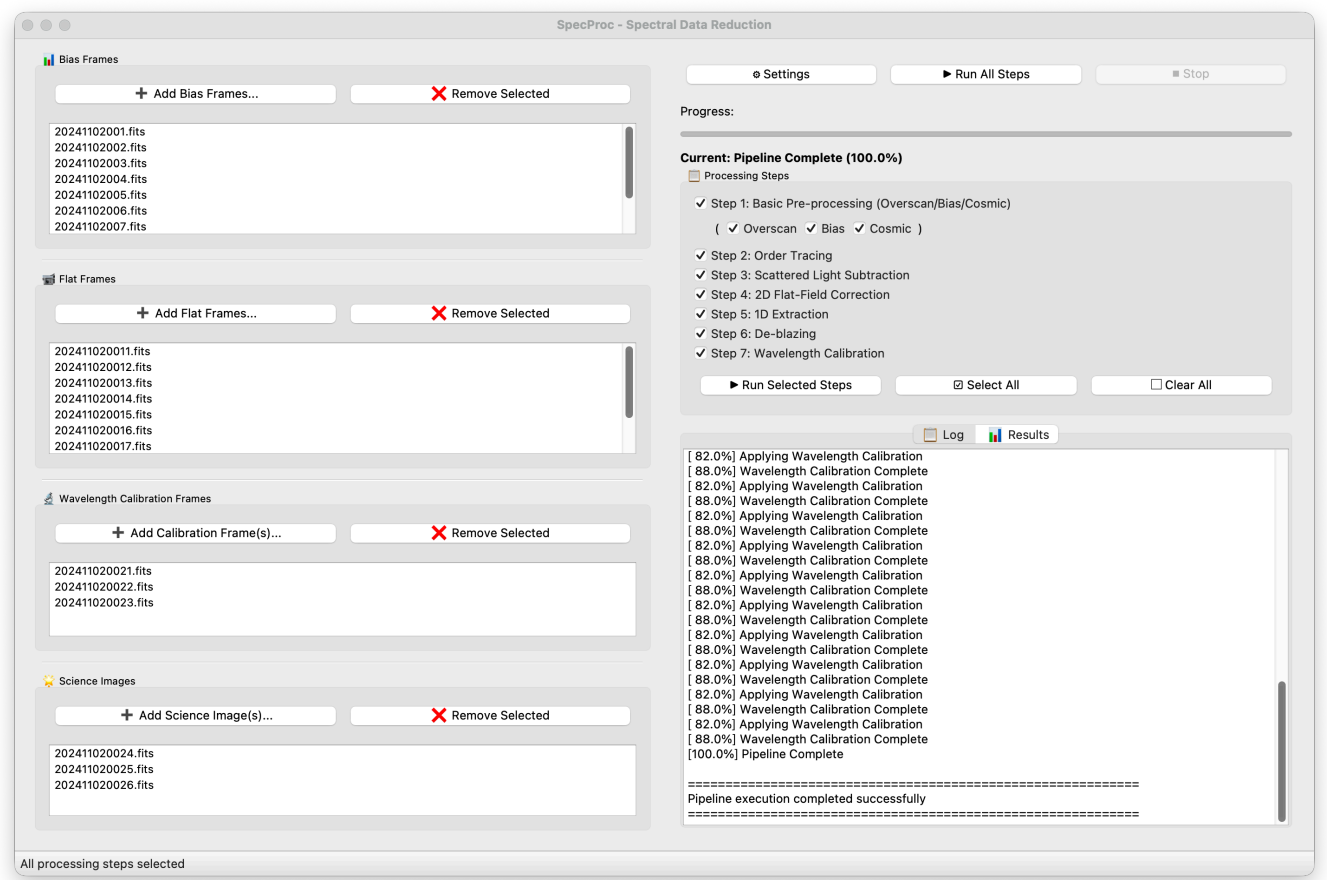


SpecProc: 阶梯光栅光谱 FITS 数据处理图形界面管线



一个功能完整、基于 PyQt 的图形化交互式管线，专门用于处理阶梯光栅光谱仪（Echelle Spectrograph）的 FITS 数据。

目录

- [功能特性](#)
- [安装指南](#)
- [快速开始](#)
- [配置说明](#)
- [数据处理流程](#)
- [使用方法](#)
- [校准数据](#)
- [故障排除](#)
- [文档指南](#)
- [项目结构](#)
- [开源协议](#)
- [参与贡献](#)
- [致谢](#)

功能特性

完整的处理管线

8 步全自动化光谱处理流程：

1. **基础预处理 (Basic Pre-processing)** - 包含过扫区(Overscan)扣除、本底(Bias)扣除以及宇宙线去除。
2. **级次寻迹 (Orders Tracing)** - 生成主平场并追踪阶梯光栅的各个衍射级次。
3. **散射光扣除 (Scattered Light Subtraction)** - 使用 2D 卷积或样条函数建立并扣除级次间的杂散光背景。
4. **二维平场校正 (2D Flat-Field Correction)** - 高精度逐像素二维平场校正。
5. **一维光谱抽取 (1D Spectrum Extraction)** - 采用简单求和(Sum)或最优提取(Optimal)算法提取 1D 谱。
6. **去闪耀 (De-blazing)** - 闪耀函数改正，拉平光谱能量分布。
7. **波长定标 (Wavelength Calibration)** - 基于特征峰的模式盲配(Pattern Matching)与二维多项式曲面拟合定标

交互式图形界面

基于 PyQt5 的用户界面提供：

- 便捷的 Bias、Flat 和 Science FITS 文件管理
- 实时处理进度跟踪
- 详尽的处理日志与报错诊断
- 支持一键全自动执行或单步选中执行

安装指南

推荐方式：使用 Conda (本地源码安装)

```
# 创建全新的 conda 环境
conda create -n specproc python=3.8
conda activate specproc

# 安装科学计算与 GUI 依赖
conda install -c conda-forge pyqt5 numpy scipy astropy matplotlib -y

# 进入源码目录并以开发模式安装
cd /path/to/SpecProc
pip install -e .

# 启动程序
specproc
```

快速开始

工作目录设置

极其重要： `specproc` 必须在您的观测数据工作目录下运行，**绝不能在 SpecProc 源码目录下运行！**

标准工作流

```
# 1. 创建您的数据处理工作目录（例如针对某次观测）
mkdir -p /myworkspace
cd /myworkspace

# 2. 创建一个目录用于存放 FITS 数据
mkdir -p 20241102_hrs output

# 3. 将您的 FITS 文件复制到该目录中
cp /somewhere/bias_*.fits ./20241102_hrs/
cp /somewhere/flat_*.fits ./20241102_hrs/
cp /somewhere/thar_*.fits ./20241102_hrs/
cp /somewhere/science_*.fits ./20241102_hrs/

# 4. 拷贝默认配置文件到当前目录并重命名（可选）
cp /path/to/SpecProc/default_config.cfg ./specproc.cfg

# 5. 在您的工作目录启动管线
specproc --config ./specproc.cfg
```

生成的目录结构

一旦运行成功，您的工作目录将呈现如下结构：

```
/myworkspace/
├── 20241102_hrs/
├── output/
│   ├── step1_basic/
│   ├── step2_flat/
│   ├── step3_scatterlight/
│   ├── step4_flat_corrected/
│   ├── step5_extraction/
│   ├── step6_deblazing/
│   ├── step7_wavelength/
│   └── step8_stitching/
└── specproc.cfg
```

您的当前工作目录
输入的 FITS 文件
处理结果（自动生成）
步骤 1：基础预处理（脱偏置、宇宙线）
步骤 2：主平场与寻迹边界、诊断图
步骤 3：杂散光背景模型
步骤 4：2D 平场校正后的图像、Blaze模型
步骤 5：抽取出的 1D 光谱（未波长定标）
步骤 6：去闪耀后的 1D 光谱
步骤 7：波长定标后的 1D 光谱及诊断PDF
步骤 8：最终拼接完成的连续 1D 光谱
您的自定义配置文件

配置说明

您可以通过修改工作目录下的 `specproc.cfg` 来调整管线行为。

常见参数解析

```
[reduce]
# 总体输出目录
output_path = output

[data]
# 是否开启过扫区扣除（设为 -1 禁用）
```

```
overscan_start_column = -1

# 探测器上下两半的分割行数 (Xinglong 2.16m 为 2068)
detector_split_row = 2068

[reduce.flat]
# Blaze 函数的 B-Spline 平滑度因子 (越大越平滑刚硬, 越小越贴合局部特征)
blaze_smooth_factor = 1.0
# 横截面 Profile 沿 X 轴方向的切片数
n_profile_segments = 100
# 自动识别并使用刚性多项式对抗干涉条纹的红端级次数
fringe_orders = 20

[reduce.background]
# 杂散光拟合方法: convolution 或 column_spline
method = convolution
# 高斯核大小 (控制横向杂散光波纹的贴合度)
kernel_sigma_x = 13.0
kernel_sigma_y = 13.0

[reduce.wlcalib]
# 盲配的 RMS 误差容忍度 (埃)
rms_threshold = 0.5
```

数据处理流程

STEP 1: 基础预处理 (Basic Pre-processing)

- 输入: 原始 FITS 文件 (bias, flat, ThAr, science)
- 处理:
 - 提取过扫区 (读出偏置区域)
 - 计算中值或多项式拟合
 - 从图像中扣除过扫区偏置
 - 合并多个 bias 图像 (均值/中值)
 - 生成 master bias
 - 从 science/flat/ThAr 图像中扣除 master bias
 - 使用 L.A.Cosmic 识别并去除宇宙线 (仅限科学图像)
- 输出: 预处理后的图像 (已做过扫区、本底、宇宙线校正)
- 说明: 基础校正, 为寻迹和提取准备数据。

STEP 2: 级次寻迹 (Orders Tracing)

- 输入: 预处理后的 flat 图像
- 处理:
 - 合并 flat 图像
 - 生成 master flat
 - 识别阶梯光栅衍射级次
 - 为每个级次拟合多项式迹线
 - 提取闪耀分布 (blaze profiles)

- **输出:** Master flat, 孔径边界 (apertures) 和 闪耀曲线
- **说明:** 为后续步骤提供级次边界和分布特征。

STEP 3: 散射光扣除 (Scattered Light Subtraction)

- **输入:** 预处理后的 science 图像
- **处理:**
 - 使用 2D 卷积或样条函数评估背景散射光
 - 从科学图像中扣除背景模型
- **输出:** 扣除背景后的图像
- **说明:** 消除级次间的杂散光。

STEP 4: 二维平场校正 (2D Flat-Field Correction)

- **输入:** 扣除背景的 science 图像
- **处理:**
 - 生成 2D 像素平场校正映射 (pixel-to-pixel flat)
 - 将 2D 平场校正应用于科学图像
- **输出:** 已做 2D 平场校正的图像
- **说明:** 纠正像素级的灵敏度差异。

STEP 5: 一维光谱抽取 (1D Spectrum Extraction)

- **输入:** 2D 平场校正图像
- **处理:**
 - 抽取每个级次的 1D 光谱
 - 方法: 简单求和 (Sum) 或 最优提取 (Optimal, Horne 1986)
 - 计算提取误差
- **输出:** SpectraSet (像素坐标系)
- **说明:** 将二维弯曲迹线坍缩为一维像素光谱。

STEP 6: 去闪耀 (De-blazing)

- **输入:** 提取的 1D 光谱 (像素坐标系)
- **处理:**
 - 读取平场的闪耀函数
 - 匹配对应级次
 - 除以闪耀函数: $F_{\text{corrected}}(\lambda) = F_{\text{observed}}(\lambda) / B(\lambda)$
 - 归一化为单位连续谱
- **输出:** 去闪耀的光谱
- **说明:** 校正光栅闪耀函数的包络效应。

STEP 7: 波长定标 (Wavelength Calibration)

- **输入:** 去闪耀后的 1D 光谱 (像素坐标系)
- **处理:**
 - 步骤 1: 标定 ThAr 灯谱
 - 提取 1D 光谱

- 证认发射线
- 拟合 2D 波长多项式: $\lambda(x,y) = \sum p_{ij} \cdot x^i \cdot y^j$
- 步骤 2: 应用于科学光谱
 - 将像素坐标转换为波长单位
- 输出: 完成波长定标的 1D 光谱
- 说明: 建立各级次的物理波长标尺。

STEP 8: 级次拼接 (Order Stitching)

- 输入: 已定标的一维多级次光谱
- 处理: 将多个重叠的级次在重合波段依据信噪比进行加权融合，输出一条便于后续进行吸收线分析的连续一维物理光谱。
- 输出: 最终的连续 1D 光谱
- 说明: 生成可用于科学分析的最终数据产品。

使用方法

GUI 模式 (默认)

```
# 启动 GUI（默认模式）
specproc

# 或明确指定 GUI 模式
specproc --mode gui

# 使用自定义配置文件
specproc --config /path/to/config.cfg
```

操作流程:

1. 在左侧栏分别添加对应的 Bias、Flat、Calibration(ThAr) 和 Science 图像。
2. (可选) 点击右上角 "Settings" 确认望远镜台址和参数。
3. 勾选需要执行的步骤，点击 **"Run All Steps"** 一键到底，或点击 "Run Selected Steps" 单步调试。

命令行批处理模式 (CLI)

```
specproc --mode cli --config ./specproc.cfg
```

无需图形界面，适合部署在远端服务器批量执行常规管线作业。